

游戏中的 伪随机算法详解

真正的随机 = 完全不可预测 = 糟糕的玩家体验

伪随机算法的目标是让玩家感觉公平且有掌控感

核心哲学: **真正的随机 = 完全不可预测 = 糟糕的玩家体验。**
伪随机算法的目标不是"看起来像随机", 而是"让玩家感觉公平且有掌控感"。

目录

- [PRD - 递增概率算法](#1-prd---递增概率算法)
- [保底机制 - Pity Timer](#2-保底机制---pity-timer)
- [Shuffle Bag - 洗牌袋算法](#3-shuffle-bag---洗牌袋算法)
- [不放回抽样](#4-不放回抽样)
- [滑动窗口约束](#5-滑动窗口约束)
- [赌徒谬误修正](#6-赌徒谬误修正)
- [双阈值限制](#7-双阈值限制)
- [蓝噪声与泊松碟采样](#8-蓝噪声与泊松碟采样)
- [加权随机](#9-加权随机)
- [分层采样](#10-分层采样)
- [种子随机](#11-种子随机)
- [噪声函数](#12-噪声函数)
- [算法速查对照表](#13-算法速查对照表)

1. PRD - 递增概率算法

通俗理解

你玩一个"20% 暴击率"的游戏。真随机可能让你砍十刀不暴击, 也可能刀刀暴击。PRD的做法: 故意把初始概率降到很低 (如 5.57%), 每次不暴就往上加一点。你不会憋太久, 也不会连暴。

****一句话****：越倒霉系统越帮你，刚走运就让你缓一缓。

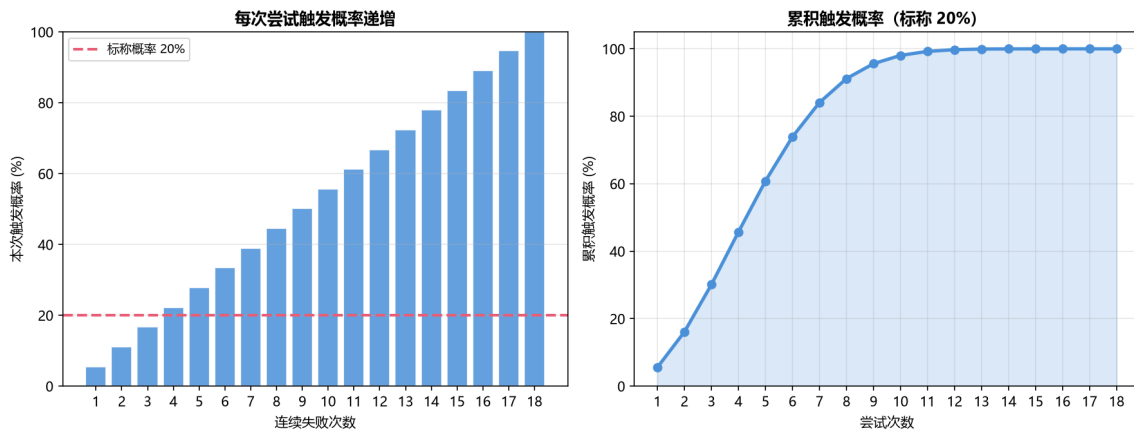
数学原理

$P(N\text{次失败后触发}) = C \times N$ （C 为初始基础概率）

标称 20% $\rightarrow C \approx 5.57\%$

攻击次数	本次暴击率	累积触发率
第 1 刀	5.57%	5.57%
第 3 刀	16.71%	30.1%
第 5 刀	27.85%	60.4%
第 8 刀	44.56%	91.1%
第 10 刀	55.70%	98.0%

PRD 递增概率算法原理



游戏运用举例

Dota 2 / LoL - 暴击机制

虚空假面出水晶剑（20% 暴击）：

真随机体验：

第一波：× × × × × × × × （9刀1暴，"这装备假的吧？"）

第二波：× × × × × × （4刀3暴，对手："开挂？"）

→ 体验过山车，双方都不爽

PRD 体验：

第一波：× × × × × × × × （节奏稳定）

第二波：× × × × × × × × （约5刀一个暴击）

→ 双方都有预期，博弈感更强

其他应用：PA 模糊（闪避）、斧王反击螺旋、雷锤触发等所有"概率被动"。

2. 保底机制 - Pity Timer

通俗理解

你妈说："这次考不好，下次帮你补习。"你越考不好，补习力度越大。到第 10 次直接帮你答题——这就是保底。

- ****软保底****：概率慢慢往上加
- ****硬保底****：第 N 次 100% 必中

****一句话****：给玩家的运气设置一个"最差下限"。

游戏运用举例

原神 / 星穹铁道 - 抽卡系统

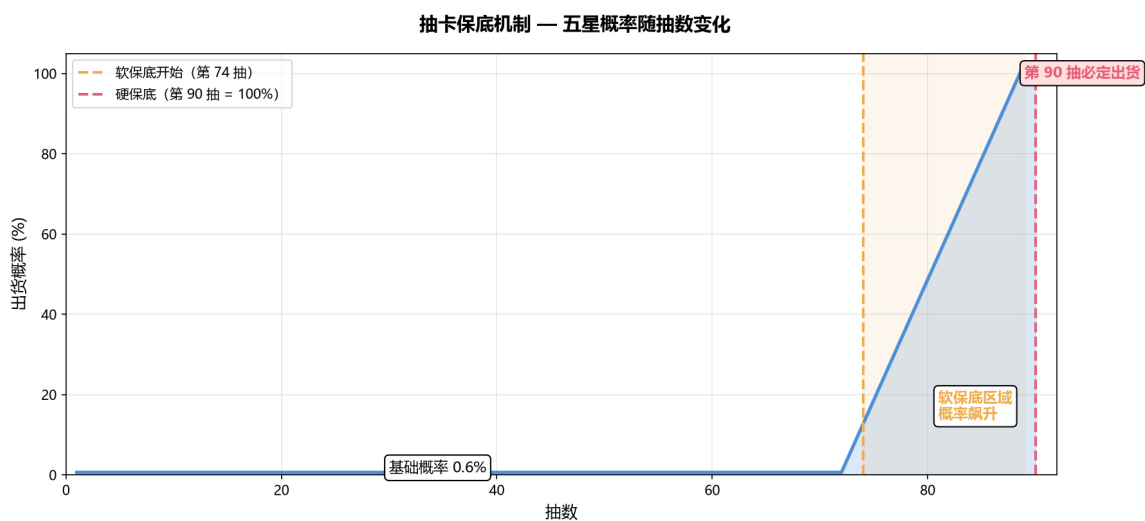
基础五星概率：0.6% (纸面公示)
 第 1-73 抽：每抽 0.6%
 第 74 抽：约 6.6% (软保底开启)
 第 75 抽：约 12.6%
 第 76 抽：约 18.6%
 ...
 第 90 抽：100% (硬保底)
 实际平均：62.5 抽出五星，综合概率约 1.6%

为什么有效？

- 纯随机 0.6% → 约 5% 的玩家会 300 抽不出 → 直接弃坑
- 保底让最非的人也有确定性希望 —— "再攒 10 抽就保底了"
- 花钱冲动来自"差一点就保底"的确定性，而非"也许能中"的虚无

王者荣耀 - 荣耀水晶 (361 保底)：同样的逻辑。

Diablo 4 - 稀有掉落保底：BOSS 打 100 次没掉 → 掉率提升 → 200 次继续提升 → 保证不会"刷一辈子不出"。



3. Shuffle Bag - 洗牌袋算法

通俗理解

把一副扑克洗好，一张张翻开，翻完再洗。每轮每张牌恰好各一次，不重不漏。

****一句话****：先定好这轮有哪些东西，乱序排列按顺序给，给完再定下一轮。

游戏运用举例

俄罗斯方块 - 7-Bag 系统（最经典应用）

袋子：[I, O, T, S, Z, J, L]（7 种方块各一个）

洗牌 → [T, L, I, S, Z, O, J]

玩家依次拿到：T → L → I → S → Z → O → J

7 块拿完，重新装袋洗牌。

如果纯随机：I I S S S S Z Z Z Z

→ 玩家连出 4 个 S、4 个 Z，场上洞越来越大，直接 GG

→ "这游戏针对我！"

7-Bag 保证：

绝对不会连续出现同一种方块

每 7 块内种类均衡

玩家可以规划策略

音乐播放器 - 随机播放

用户期望的"随机"：每首歌都会轮到，不重不漏

真随机：A B B A A C C A B（B 反复出现，D 永远听不到）

→ 用户投诉："随机有 Bug！一直循环那几首！"

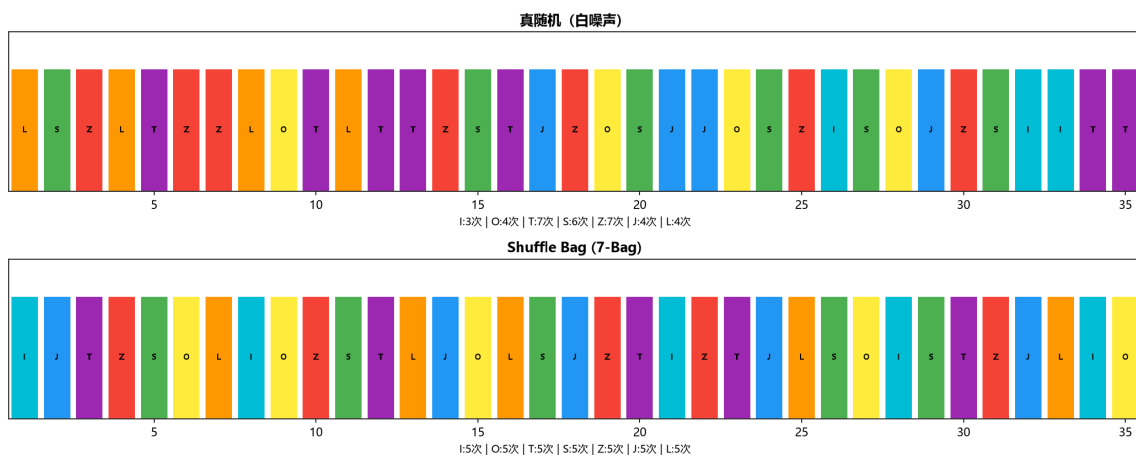
Spotify 实际做法：整个播放列表做成 Shuffle Bag

→ 一轮听完所有歌前不重复

→ 用户感知："这才是真正的随机！"

卡牌游戏抽牌：炉石 30 张牌组洗好一张张抽，本质就是 Shuffle Bag。

方块分布 — 真随机 vs Shuffle Bag (7-Bag)



4. 不放回抽样

通俗理解

袋子里 5 红 3 蓝 2 绿，摸一个拿出来不放回去。已抽出的暂时移除，保证短期内不重复。

****一句话****：抽过的东西暂时拿掉，给所有东西轮流登场的机会。

与 Shuffle Bag 的区别

	Shuffle Bag	不放回抽样
每轮结构	严格每种各一个	每轮数量自由
确定性	高（全种类必出）	中（未必全种类）

游戏运用举例

NPC 语音/台词系统

```

池子 = ["吃我一刀!", "看招!", "受死吧!", "别跑!", "哈!"]

第 1 次攻击 → 抽 "受死吧!" (移除)
第 2 次攻击 → 抽 "哈!" (移除)
...
第 5 次攻击 → 池空了, 重新填充

→ 5 次攻击 5 句不同台词, NPC "会换着花样说"
→ 如果用真随机: 3 秒内连续三次"吃我一刀!" → NPC 像个复读机
    
```

Boss AI 行为

```

Boss 有 3 招: 普攻、重击、冲锋
不放回抽样: 重击 → 普攻 → 冲锋 (轮流用)
→ 不会连续用同一招
→ 玩家有时间适应每种攻击
    
```

暗黑破坏神 - 事件刷新: 今天遇到哥布林祭坛 → 下次遇到概率降低 → 提高遇到盗宝地精等没遇过的事件概率。

5. 滑动窗口约束

通俗理解

你是厨师, 要求"最近 3

天必须有鱼有肉有菜, 每样至少一次"。安排明天菜单时, 看过去两天吃了啥——还差哪样没吃, 就做那样。

****一句话****：盯住最近 N 次历史, 快漏掉的就赶紧补上。

游戏运用举例

Roguelike - 房间类型生成

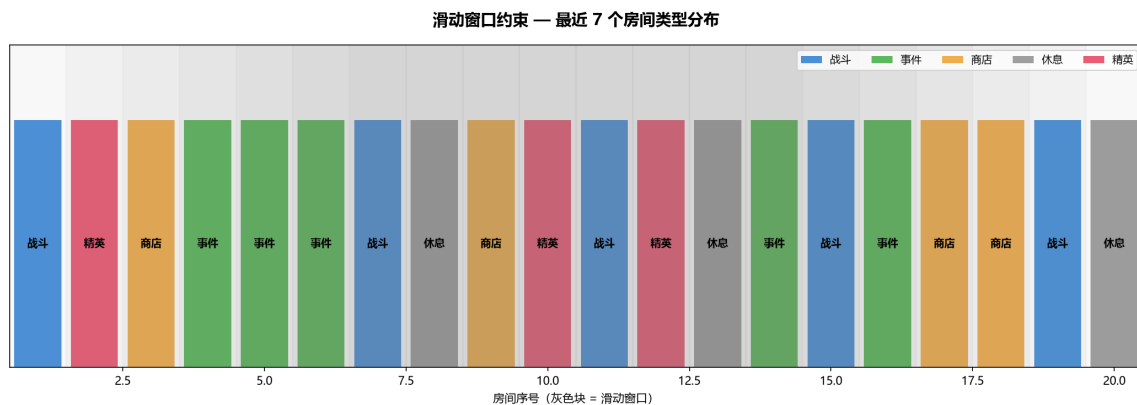
《杀戮尖塔》、《黑帝斯》：

窗口 = 最近 7 个房间
 规则：必须包含 ≥ 1 商店、 ≥ 1 休息点、 ≥ 1 精英、 ≥ 1 事件
 第 8 个房间生成时：
 检查最近 7 个 $\rightarrow$ 没有商店！
 $\rightarrow$ 第 8 个必须是商店

效果：避免"全程没商店攥着钱用不出去"或"全是精英根本打不过"。

MOBA - 小兵路线

LOL 中最近 5 波小兵左右偏差 ≤ 2 ，保证兵线不会一直偏一边。



6. 赌徒谬误修正

通俗理解

你最近特别倒霉，系统主动提高你的暴击率，让你"回归平均"。反过来运气爆棚就稍微压一压。

****一句话**：**统计你最近的运气，往"回归均值"方向微调。

游戏运用举例

MMORPG - 装备强化

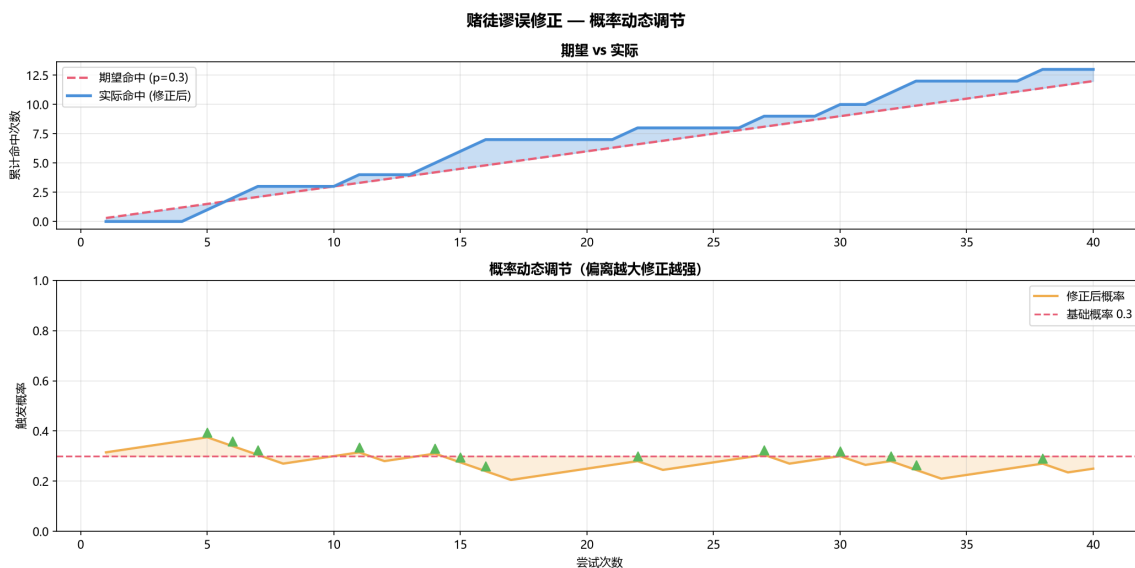
+7 上 +8，理论 30%：
 最近 10 次全失败（理论 3 次成功，实际 0 次）
 $\rightarrow$ 修正 +10% $\rightarrow$ 第 11 次概率 = 40%
 $\rightarrow$ "还好我没放弃"
 最近 4 次成了 3 次（太欧了）
 $\rightarrow$ 修正 -8% $\rightarrow$ 下次概率 = 22%

魔兽世界 - 伤害浮动

基础 100，浮动 ± 10
 第 1 刀 108（偏高） $\rightarrow$ 系统记录 +8 $\rightarrow$ 第 2 刀倾向偏低

第 2 刀 95 → 偏差 +3 → 第 3 刀 98

最终伤害在 100 附近小幅波动，不会大起大落



7. 双阈值限制

通俗理解

给随机加"紧箍咒"：两次触发之间至少隔 X 次（冷却），最多 Y 次必触发（保底）。

****一句话****：不能太快，不能太慢，必须在"黄金窗口期"内发生。

游戏运用举例

MOBA - 被动技能冷却

斧王反击螺旋（17% 触发）：

冷却：连续触发至少间隔 1 次攻击

保底：8 次没触发 → 下一次直接触发

斧王跳进 5 人堆：

→ 触发！啪！

→ 0.3 秒后...（冷却中，不触发）

→ 0.5 秒后...触发！啪！

→ 不会 0.1 秒连爆 3 次，也不会 3 秒不爆

FPS - 散弹枪散布

《Apex》散弹枪：

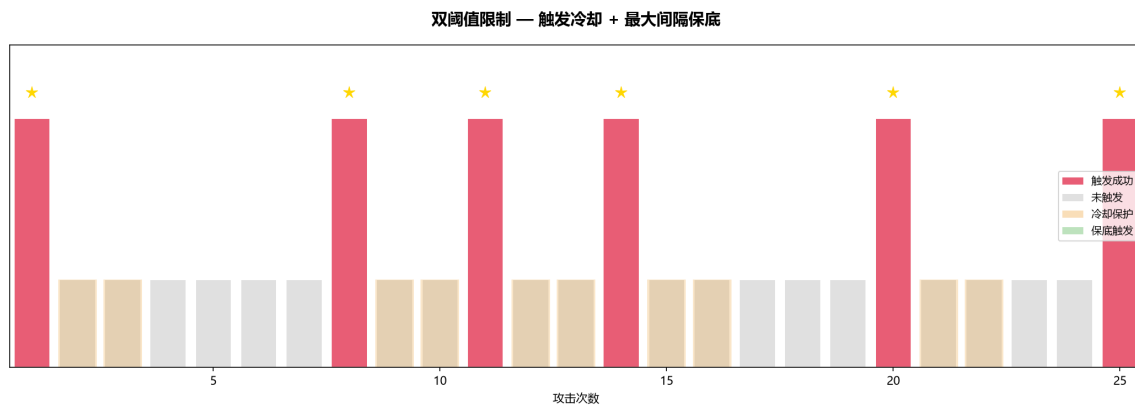
下限：弹丸之间不能贴太近

→ 保证近距离不是"所有弹丸打一个点"（太 OP）

上限：弹丸不能飞出准星范围

→ 中距离也至少命中 X 颗

→ 每把枪的手感稳定可预期



8. 蓝噪声与泊松碟采样

通俗理解

在草坪上撒豆子：

- **白噪声（真随机）**：这里一堆，那里一片空
- **蓝噪声**：豆子间距都差不多，均匀撒满，但不是排成方阵
- **泊松碟采样**：蓝噪声的一种实现，明确指定“任意两点间距 $\geq$ 最小半径”

一句话：让东西均匀撒开，避免扎堆和空白。

游戏运用举例

开放世界 - 植被/资源点分布

白噪声放苹果树：

区域 A：8 棵扎堆（溢出） | 区域 B：0 棵（荒芜）

→ 体验两极分化

蓝噪声放苹果树：

每棵间隔 50-80 米，均匀分布

→ 走哪都能看到一棵，探索体验流畅

《艾尔登法环》- 怪物营地分布

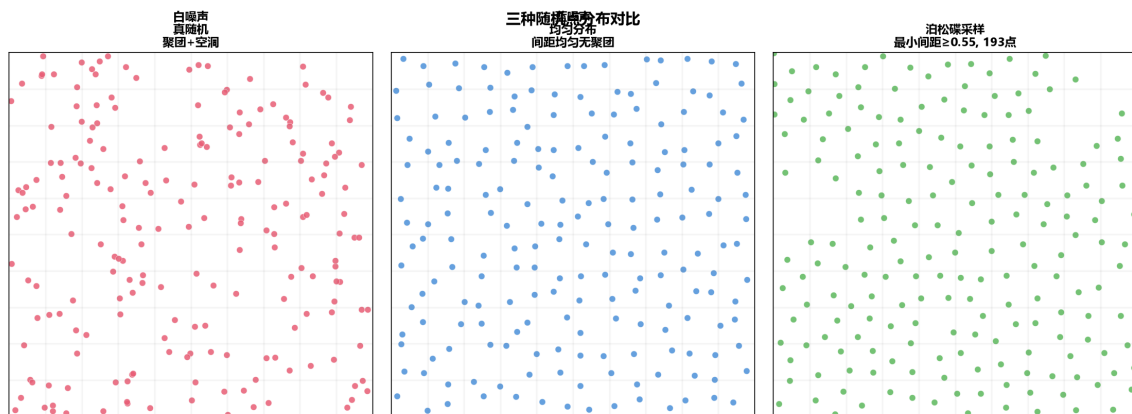
泊松碟采样（最小距离 200 米）：

→ 走几步能遇到战斗，但不会连锁拉两营怪

→ 每个营地之间有空余供休整

TAA 抗锯齿 - 蓝噪声抖动

每帧采样点做蓝噪声偏移，多帧合并等效超采样。如果用白噪声抖动 → 画面会闪烁，蓝噪声 → 稳定清晰。



9. 加权随机

通俗理解

不是所有结果等概率，给每种结果分配“话语权”（权重）。权重大的多出，权重小的真稀有。

****一句话**：**重要的事让它多发生，稀有的让它真稀有。

游戏运用举例

掉落表 (Loot Table)

普通哥布林掉落表：

物品	权重	概率
金币 ×10	500	50%
金币 ×50	300	30%
白色装备	150	15%
蓝色装备	45	4.5%
紫色装备	4	0.4%
传说装备	1	0.1%

→ 大部分时候掉金币，偶尔惊喜

动态权重进阶：

1 级玩家打哥布林：

紫色装备权重 = 0 (级别不够，不会掉落)

→ 避免新手第一只怪出神装

100 级玩家打哥布林：

白色权重 450 → 100 (低级的少掉)

蓝色权重 15 → 60 (匹配当前等级)

→ 同一只怪，不同阶段掉不同东西

Boss AI 行为选择

中距离时：

火球 40% | 召唤小怪 25% | 突进 20% | 大招 10% | 嘲讽 5%

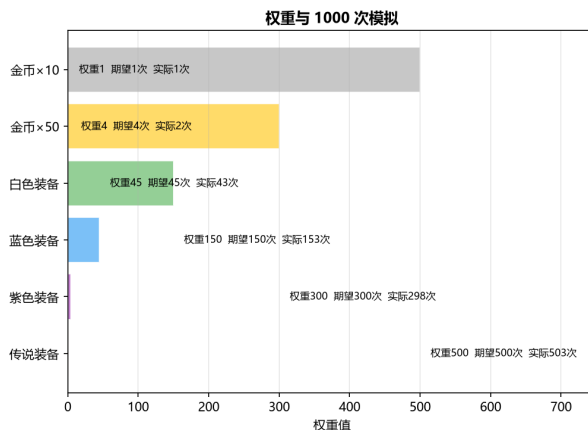
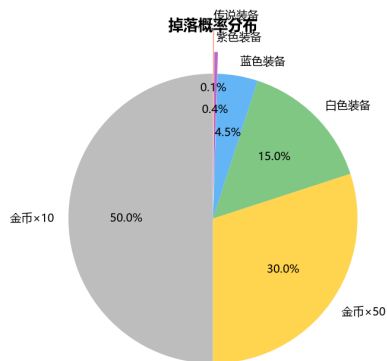
玩家贴脸后动态调整：

火球 → 100（贴脸放远程不合理，降权）

近战横扫 → 500（新增，近战主力）

→ Boss "看起来有脑子"

加权随机 — Loot Table



10. 分层采样

通俗理解

先把结果分大类（层），先决定从哪层抽，再在层内抽具体的。就像吃饭：先决定吃面还是吃饭，再决定牛肉面还是炸酱面。

****一句话**：**先确保大方向不出偏差，再在大方向内细化。

游戏运用举例

抽卡系统

十连抽过程：

第 1 步：先定每抽稀有度（按稀有度总权重）

→ R, R, SR, R, R, R, SR, R, R, R = 8R + 2SR

第 2 步：每层内随机选具体角色

R 池：安柏/凯亚/丽莎/芭芭拉/诺艾尔（各 20%）

SR 池：班尼特/行秋/香菱

如果纯加权混抽：可能 9R + 1SSR

→ 虽然 SSR 更值钱，但“说好的保底 SR 呢？”

→ 分层保证大框架不崩

Roguelike 地图生成

第 1 层：决定结构

1 起点 + 1 BOSS + 5 战斗 + 2 事件 + 1 商店

第 2 层：每类内部随机

BOSS: 哥布林王/骷髅将军/史莱姆王 (三选一)

战斗 ×5: 从 20 个模板随机

事件 ×2: 从 15 个模板随机

→ 每局都有完整探索节奏

11. 种子随机

通俗理解

"种子"就是一本书的页码。同样页码翻到同样的随机数序列。给随机"拍照存档", 相同种子 → 完全一样的结果。

****一句话****: 可复现的随机——同样的输入永远得到同样的输出。

游戏运用举例

Minecraft - 世界生成

种子 -8376284617392017362

→ 相同地形、生物群系、村庄、要塞位置

→ 朋友输入同种子 = 完全一样的世界

→ 社区分享"神种子", Speedrun 练习最优路线

Roguelike - 每日挑战

日期 2026-06-30 → 哈希 → 种子 38472910

决定: 房间布局、怪物、宝物掉落、BOSS

所有玩家同一天打同一个种子:

→ 公平竞技 (比决策而非运气)

→ 排行榜有意义 (相同条件最优解)

网络同步 - 弹道散布

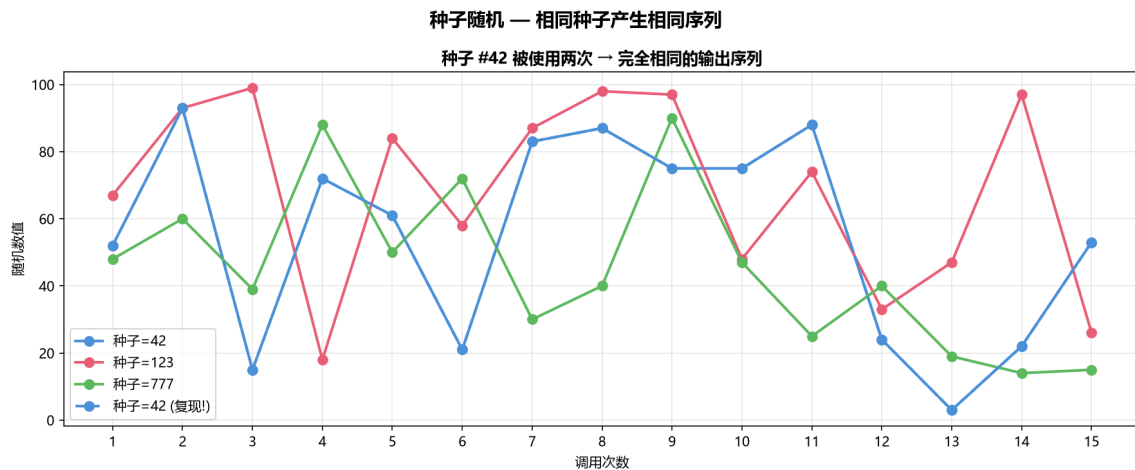
服务器和客户端用相同种子:

只要同步"第 N 发子弹 + 时间 T"

→ 客户端自己算出相同偏移量

→ 不需每发子弹传坐标 (大幅省带宽)

星际争霸 2 - 回放系统: 回放文件只有几十 KB, 只存操作指令 + 种子, 重演一遍得到完全一致的结果。



12. 噪声函数

通俗理解

- **Perlin / Simplex Noise**: 相邻位置的值平滑过渡，产生连绵起伏的效果
- **Voronoi Noise**: 产生"细胞分裂"般的纹理

一句话: 用数学函数生成"看起来随机但连续自然"的值。

游戏运用举例

Minecraft - 地形生成

```
height = PerlinNoise(x, z) * 64 // 产生连绵山脉
树的密度 = SimplexNoise(x, z) // 有的地方密，有的地方疏
```

多层噪声叠加 (Octaves) 产生不同尺度的细节: 大尺度 = 山脉位置, 中尺度 = 丘陵, 小尺度 = 地面起伏。

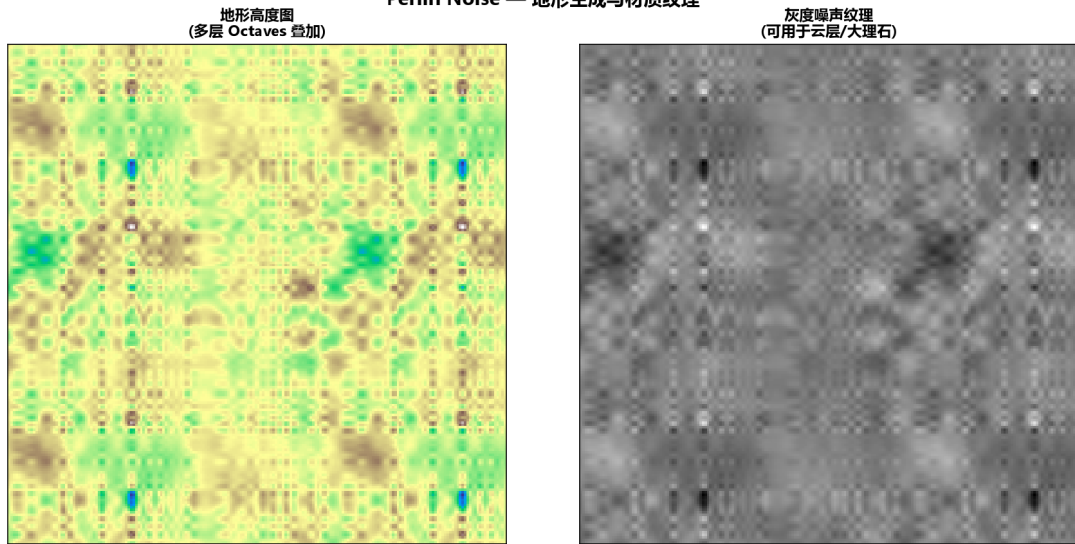
材质/纹理

```
大理石纹理 = PerlinNoise(x, y)
木头年轮 = VoronoiNoise(x, y)
火焰效果 = 多层 Perlin 叠加 + 垂直偏移
```

程序化动画

```
草的摆动 = sin(时间 + PerlinNoise(x, z))
→ 相邻草摆动幅度接近但不同
→ 风吹草动的自然感
```

Perlin Noise — 地形生成与材质纹理



13. 算法速查对照表

需求场景	推荐算法	解决什么问题
暴击/闪避/被动触发	PRD + 保底	消除连爆/连空极端
抽卡 SSR	分层保底（软+硬）	最非也有确定性希望
俄罗斯方块	Shuffle Bag (7-bag)	永远不会卡方块
音乐随机播放	Shuffle Bag	听完一轮不重复
NPC 台词/音效	不放回抽样	不连续重复同一句
Boss AI 行为	不放回 + 冷却	招式有节奏不单调
Roguelike 房间	滑动窗口	探索节奏完整
装备强化	赌徒谬误修正	回归均值，不飘不丧
伤害浮动	赌徒谬误修正	伤害稳定可预期
植被/资源点分布	蓝噪声 / 泊松碟	均匀不扎堆
怪物营地分布	泊松碟采样	战斗间距合理
地形/山脉生成	Perlin/Simplex Noise	连绵自然过渡
材质/纹理	Voronoi/Perlin Noise	自然随机纹理
掉落系统	加权随机 + 保底	稀有度分层可控
网络同步随机	种子随机	同步种子即可
回放系统	种子随机	文件极小可复现
每日挑战	种子随机	同条件公平竞技

核心设计原则

****玩家不在乎概率是多少，玩家在乎"这公平吗"。****

1. 消除极端体验 —— 不要让玩家连续 20 次不暴击
2. 可预测的节奏感 —— 让随机有"呼吸感"
3. 短期可控，长期准确 —— 短期分布均匀，长期期望正确
4. 透明度 —— 让玩家感知到机制存在（如"保底计数器"）
5. 确定性希望 —— 让玩家知道"再坚持 X 次就一定能成"